

Istituzioni di Matematica II

Canale 3 (Davini/De Marchis)

Laurea Triennale in Chimica

Registro Didattico DAVINI - a.a. 2025/2026

17 aprile 2026

Lezione 1-3 (4 marzo 2026) Punti e vettori nel piano e nello spazio. Norma di un vettore, somma di vettori e moltiplicazione di un vettore per uno scalare. Combinazione lineare di vettori. Vettori linearmente dipendenti e indipendenti. Sottospazio vettoriale, base di un sottospazio vettoriale e sua dimensione. Prodotto scalare di vettori, ortogonalità. Proprietà del prodotto scalare e della norma. Una collezione di vettori a due a due ortogonali sono sempre linearmente indipendenti.

Lezione 4-6 (11 marzo 2026) Matrici e applicazione alla risoluzione dei sistemi lineari. Operazioni tra matrici: somma, prodotto per scalare. Prodotto tra matrici: definizione ed esempi. Il prodotto tra matrici non è commutativo: esempi. Proprietà del prodotto tra matrici: proprietà associativa e distributiva rispetto alla somma. Matrice identità. Trasposta di una matrice. Matrici simmetriche e antisimmetriche.

Lezione 7-9 (18 marzo 2026) Determinanti di matrici quadrate: “definizione” di determinante tramite formula di Laplace (sviluppo per riga, sviluppo per colonna). Proprietà del determinante. Esempi ed esercizi.

Lezione 10-12 (25 marzo 2026) Significato geometrico del determinante. Rango di una matrice. Proposizione di Kronecker. Teorema: il rango di una matrice A è uguale al numero di vettori riga e di vettori colonna di A linearmente indipendenti. Conseguenze ed esercizi.

Lezione 13-15 (8 aprile 2026) Definizione di applicazione lineare. Una matrice induce una applicazione lineare. Definizione di nucleo e immagine di una applicazione lineare. Teorema: il nucleo e l'immagine di una applicazione lineare $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sono sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$, rispettivamente. Teorema: data una matrice A , il rango di A è uguale alla dimensione dell'immagine di A (intesa come sottospazio vettoriale). Definizione di matrice inversa e invertibile. Teorema: condizione necessaria e sufficiente perché una matrice sia invertibile. Calcolo dell'inversa di una matrice 2×2 . Prodotto di matrici invertibili e inversa del prodotto. Esempi e esercizi.

Lezione 16-17 (10 aprile 2026) Sistemi lineari di m equazioni in n incognite. Caso $m = n$: Teorema di Cramer e calcolo della soluzione del sistema tramite la matrice inversa. Esercizi ed esempi. Caso generale: Teorema di Rouché-Capelli e

calcolo dell'infinità delle soluzioni. Schema risolutivo per sistemi lineari usando il Teorema di Rouché-Capelli e il Teorema di Cramer. Esercizi ed esempi.

Lezione 18-20 (15 aprile 2026) Teorema: le soluzioni di un sistema lineare risolubile sono tutte e sole quelle esprimibili come somma di una soluzione particolare con un vettore appartenente al nucleo della matrice A dei coefficienti. Corollari e conseguenze. Esercizi su sistemi lineari e sistemi lineari dipendenti da un parametro. Autovalori ed autovettori di una matrice $n \times n$. Ricerca di autovalori e autovettori: esempi.